



УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СТАТИСТИКИ, ИНФОРМАТИКИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Создание автоматического управления сетью SDN

Идрисов Ильсур Рашитович, группа 22СА-1



Что такое SDN и почему это важно?



Разделение функций

SDN (Software-Defined Networking) отделяет уровень управления (Control Plane) от уровня передачи данных (Data Plane).



Централизованный контроль

Централизованный контроллер управляет всей сетью, что значительно упрощает настройку, мониторинг и масштабирование.



Ответ на вызовы

Растущие потребности IoT, облачных вычислений и BYOD (Bring Your Own Device) требуют гибкости и высокой степени автоматизации сети.

Архитектура SDN: три уровня взаимодействия



Инфраструктурный уровень

Коммутаторы и маршрутизаторы — физические или виртуальные устройства, которые занимаются непосредственной передачей пакетов данных.



Уровень управления

Централизованный SDN-контроллер, который принимает ключевые решения о маршрутизации и политиках.

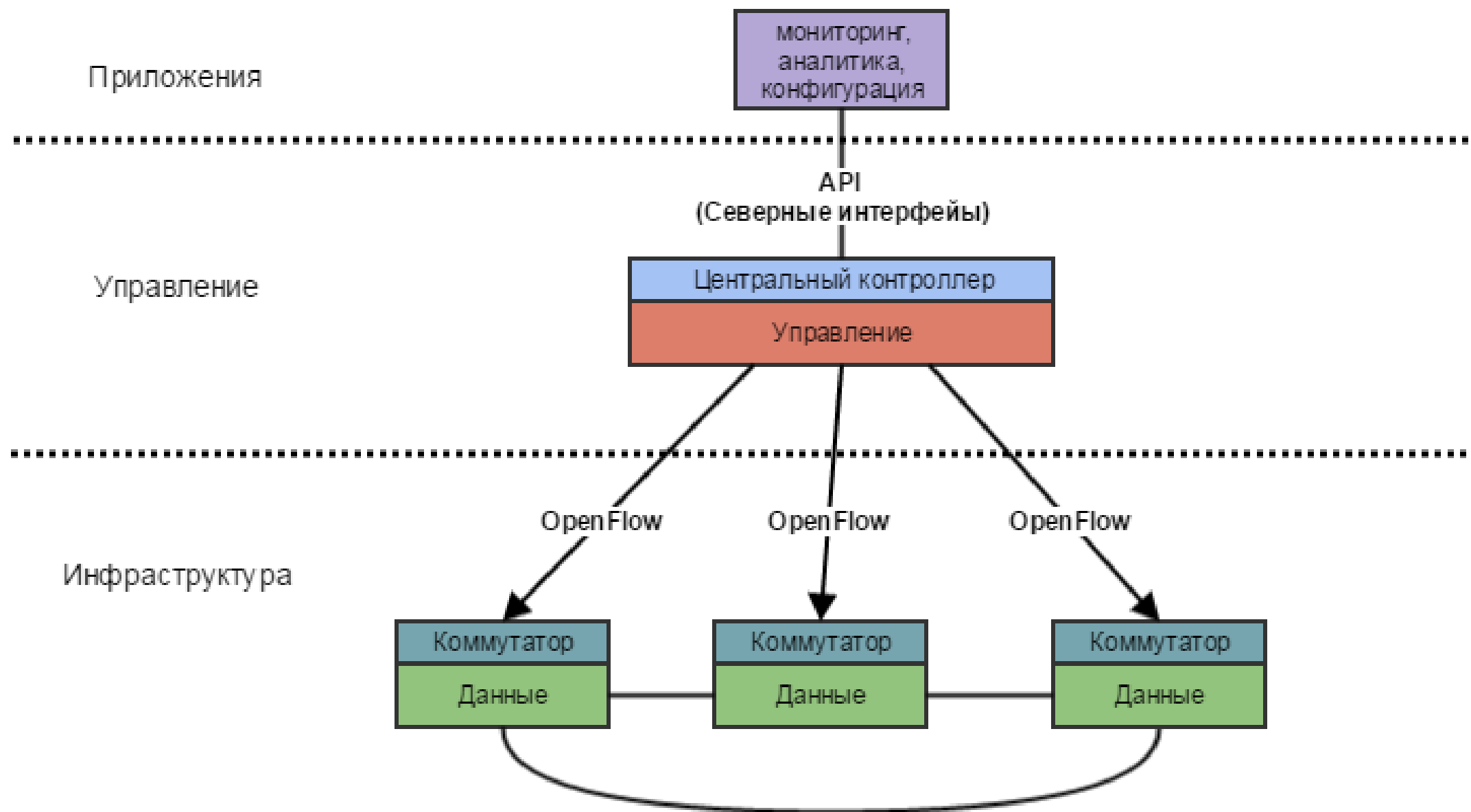


Уровень приложений

SDN-приложения, которые задают бизнес-логику и политики через программные интерфейсы (API) контроллеру.

❏ Протокол OpenFlow является ключевым стандартом, который обеспечивает связь и передачу инструкций между контроллером и сетевыми устройствами.

Схема архитектуры SDN



Автоматизация управления: ключевые возможности

- Централизованное и мгновенное изменение политик безопасности и маршрутизации с единой точки управления.
- Быстрое и гибкое развертывание новых сетевых сервисов и масштабирование ресурсов в зависимости от нагрузки.
- Глубокая интеграция с ведущими облачными платформами (например, OpenStack, Kubernetes) для автоматического выделения ресурсов.
- Пример: VK Cloud использует комбинацию стандартного SDN-решения Neutron и собственного решения [Sprut](#) для обеспечения надежности и высокой масштабируемости облачной инфраструктуры.



The POX Network software platform:



Гибкость и адаптивность

Проект с открытым исходным кодом, предоставляет широкие возможности для кастомизации и быстрой адаптации к новым требованиям.

Активное развитие

Мощное сообщество разработчиков способствует постоянному внедрению инноваций и улучшению стандартов.

Сетевая ОС

SDN, управляемый открытым кодом, выступает в роли сетевой операционной системы, обеспечивая динамическое и эффективное управление сетевыми ресурсами.

Создание конфигурационного файла SDN

В POX для написания конфигурации используется язык программирования Python.

Для демонстрации возможностей SDN, был написан Firewall, который блокирует пакеты с сайтов «example.com» и «test.org»

```
1 from pox.core import core
2 import pox.openflow.libopenflow_01 as of
3 from pox.lib.revent import *
4 from pox.lib.addresses import IPAddr
5 import time
6
7 log = core.getLogger()
8
9 class SimpleDNSFirewall(EventMixin):
10
11     def __init__(self):
12         self.listenTo(core.openflow)
13
14         self.blocked_domains = ['example.com', 'test.org']
15         self.blocked_ips = set()
16
17         log.info("Simple DNS Firewall started")
18
19     def _handle_ConnectionUp(self, event):
20         """When a switch connects"""
21         log.info("Switch connected with DPID: %s", event.dpid)
22
23     def _handle_PacketIn(self, event):
24         """Process incoming packets"""
25         packet = event.parsed
26         if not packet.parsed:
27             return
28
29         # Check for DNS responses
30         if hasattr(packet, 'find') and packet.find('dns'):
31             self._process_dns(packet, event)
32
33         # Block traffic to known bad IPs
34         if hasattr(packet, 'find') and packet.find('ipv4'):
35             ip_packet = packet.find('ipv4')
36             if str(ip_packet.dstip) in self.blocked_ips:
37                 log.info("Blocking traffic to %s", ip_packet.dstip)
38                 # Don't install any actions = drop
39
40     def _process_dns(self, packet, event):
41         """Process DNS packets"""
42         try:
43             dns = packet.find('dns')
44             if dns.qr: # This is a response
45                 for answer in dns.answers:
46                     if answer.type == 1: # A record
47                         domain = answer.name.rstrip('.')
48                         ip = str(answer.rdata)
49
50                         # Check if domain should be blocked
51                         for blocked in self.blocked_domains:
52                             if blocked in domain:
53                                 self.blocked_ips.add(ip)
54                                 log.info("Blocked domain %s with IP %s", domain, ip)
55                                 break
56         except Exception as e:
57             log.error("DNS processing error: %s", e)
58
59     def add_domain(self, domain):
60         """Add domain to blocklist"""
61         if domain not in self.blocked_domains:
62             self.blocked_domains.append(domain)
63             log.info("Added %s to blocklist", domain)
64
65     def launch():
66         core.registerNew(SimpleDNSFirewall)
```

Настройка OpenVSwitch

Скачиваем пакет «OpenVSwitch» с официальных репозиториев. Настраиваем мост между сервером на котором работает SDN и нашими коммутаторами. И назначаем порт с которого мы будем управлять нашим коммутатором.

Команды:

```
«apt-get install openvswitch»
```

```
«systemctl enable openvswitch»
```

```
«systemctl start openvswitch»
```

```
«ovs-vsctl add-br br0»
```

```
«ovs-vsctl add-port br0 ens18»
```

```
«sudo ovs-vsctl set bridge br0 protocols=OpenFlow10»
```

```
«ovs-vsctl set-controller br0 tcp:192.168.2.1:6633»
```



Настройка SDN сервера

Для работы нашего сервера нам нужно скачать программы git, python3 и pip. Через pip устанавливаем необходимые библиотеки для python3. Так же скачиваем репозиторий «noxero/pox» с GitHub, а так же заранее загруженный конфигурационный файл с «POwix-1/SDN». Переносим наш файл в директорию «/opt/pox/ext» и запускаем SDN по команде «cd /opt/pox && ./pox.py forwarding.l2_learning». Проверяем подключение и тестируем на машине которая подключена к нашему коммутатору.

```
[root@CLI pox]# ./pox.py forwarding.l2_learning
POX 0.7.0 (gar) / Copyright 2011-2020 James McCauley, et al.
WARNING:version:POX requires one of the following versions of Python: 3.6 3.7 3
8 3.9
WARNING:version:You're running Python 3.12.
WARNING:version:If you run into problems, try using a supported version.
INFO:core:POX 0.7.0 (gar) is up.
INFO:openflow.of_01:[bc-24-11-18-4b-3f 1] connected
```

Заключение: будущее автоматического управления SDN

Будущее уже наступило



SDN — это не просто технология, это фундамент для создания по-настоящему гибких, масштабируемых и полностью управляемых сетей завтрашнего дня.

Автоматизация SDN **значительно снижает операционные издержки** и позволяет бизнесу быстрее внедрять инновационные сервисы. Начните переход к интеллектуальному управлению сетью сегодня!